

CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO

Grupo PM La Piedad • PEME

RACKS DE CARGA PESADA Y CARGA LIGERA
ELABORÓ: LEONARDO RAFAEL RUIZ MUÑOZ

¿QUÉ ES UN RACK?

Sistema de almacenaje compuesto de estructuras metálicas, designado a guardar, acomodar y preservar objetos, cargas o mercancías – ideales para uso rudo y tráfico continuo en almacén o bodega.



Solución a medida

Se adecua a las necesidades de almacenaje y montacargas, dando acceso directo a la mercancía.



Control de inventario

Permite un óptimo control de inventario y visibilidad de productos almacenados en todo momento.



Instalación simple

Instalación, desmontaje y sustitución de piezas de manera sencilla y rápida, reduciendo costos de mantenimiento.

TIPOS

CARGA LIGERA



CARGA PESADA



CARGA LIGERA

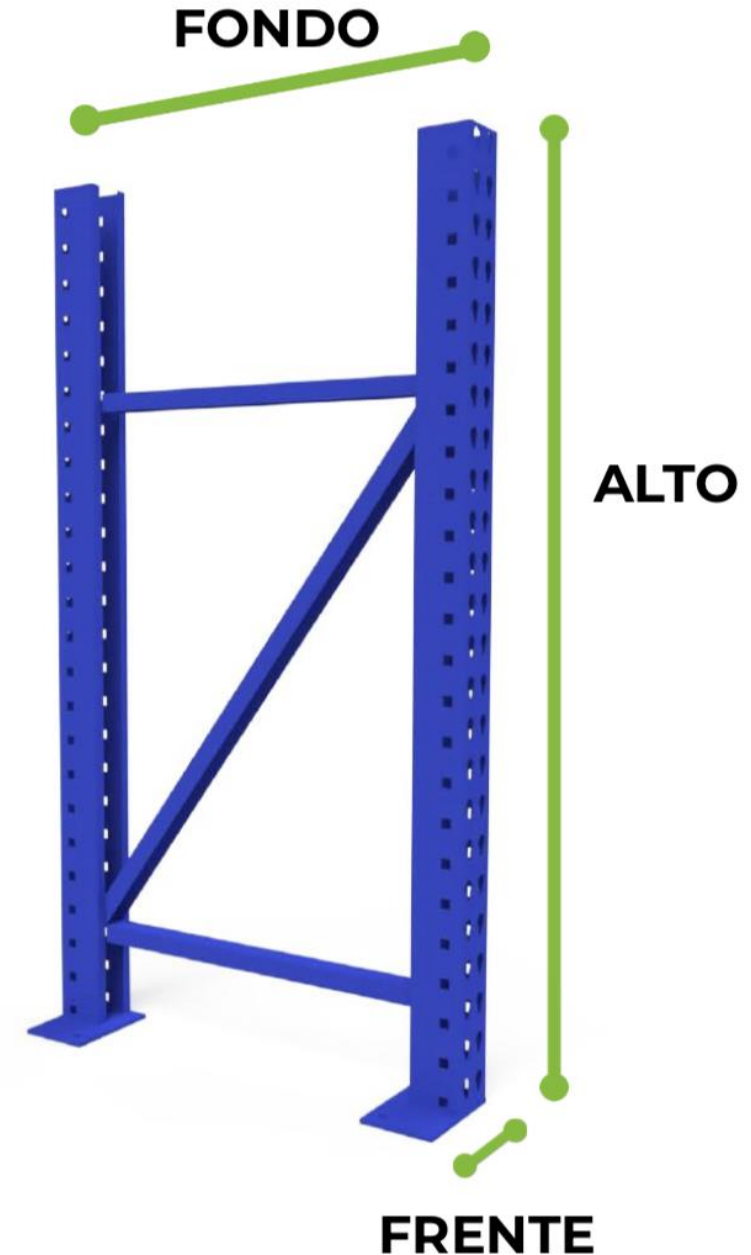
Capacidad individual	2,500 kg
Capacidad compartida	1,250 kg
Fondo del poste	38 mm
Tipos de larguero	Solo con escalón
Peraltes disponibles	Solo 7.5
Accesorio de estabilidad	Tensor unidor

CARGA PESADA

Capacidad individual	4,500 kg
Capacidad compartida	2,250 kg
Fondo del poste	73 mm
Tipos de larguero	Con / Sin escalón
Peraltes disponibles	10 / 12.5 / 15
Accesorio de estabilidad	Cargador

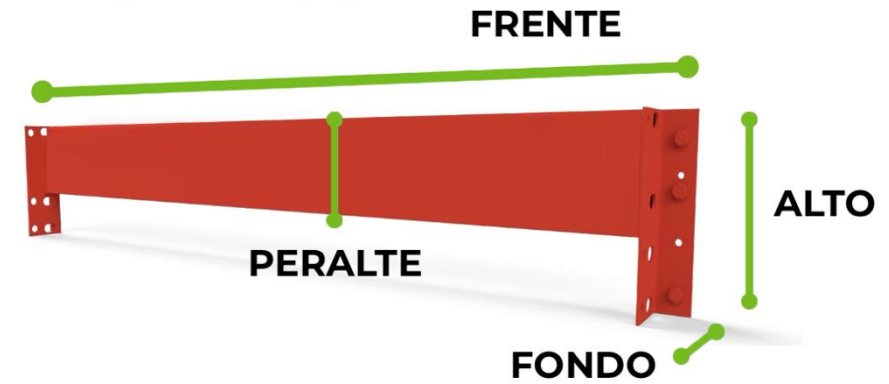
CABECERAS

- El fondo no es un dato, es una decisión. Define la profundidad del sistema completo y debe responder el producto y la operación del cliente.
- La altura responde a 3 variables: niveles que necesita, espacio disponible y tamaño del producto. Sin esos 3 datos, no hay cotización correcta.



LARGUEROS

- Carga pesada cuenta con 3 peraltes: 10 / 12.5 / 15. Puede ir con o sin escalón. Carga ligera solamente tiene peralte de 7.5 con escalón.
- El frente del larguero define el frente del rack. Este queda definido por las dimensiones del producto del cliente, no por catálogo.
- Las capacidades de los largueros vienen definidas en la lista de precios.



• CON ESCALÓN



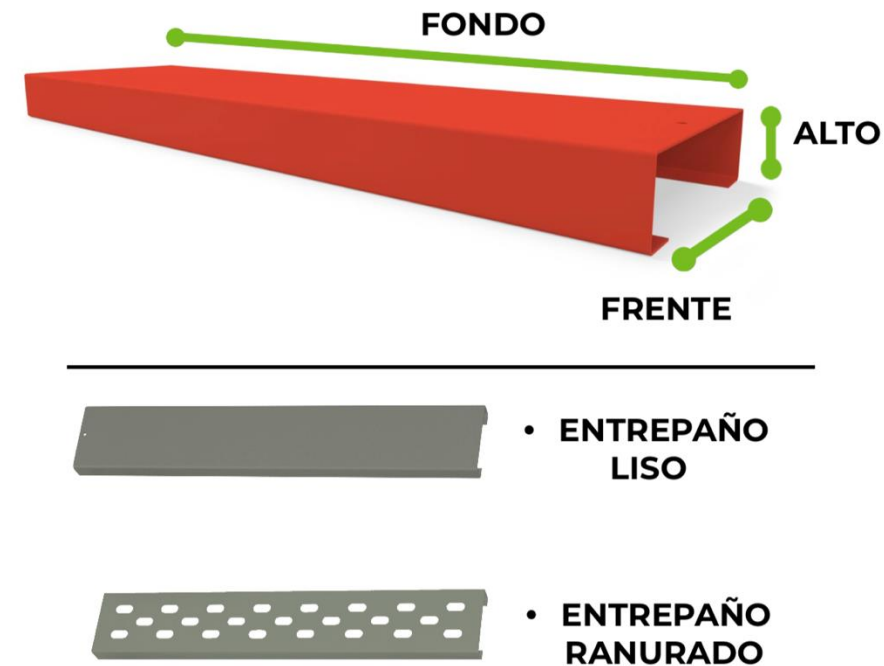
• SIN ESCALÓN



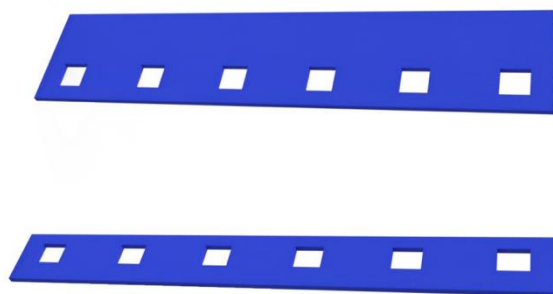
MÉNSULA

ENTREPAÑOS

- Carga pesada tiene alto de 40 mm, con calibres 22, 18 o 14. Carga ligera tiene alto de 25 mm, con calibres 22 o 18.
- El largo va en función del fondo de la cabecera.
- 2 tipos: liso y ranurado.

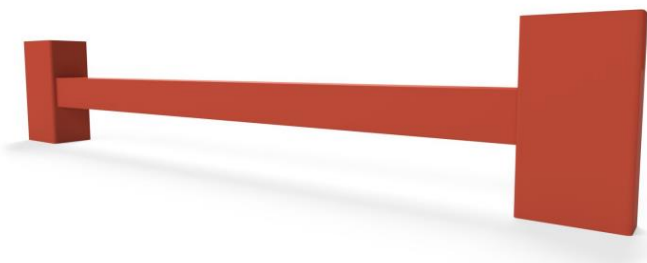


ACCESORIOS



Grapa unidora de poste carga pesada y carga ligera.

Une cabeceras para crecer la altura del rack.
Espesor $\frac{1}{4}$ ".



Cargador

Exclusivo de carga pesada. Va sobre los largueros con o sin escalón e impide que el par se abra hacia los lados. La medida depende del fondo de la cabecera

ACCESORIOS



Defensa de rack chica y grande

Se usan en la parte frontal del rack para protegerlo de golpes de montacargas. La altura depende del nivel de protección que requiera el proyecto.



Tensor unidor de larguero carga ligera

Usado en rack de carga ligera, va por debajo de los largueros. Es obligatorio en todo ensamble, su tamaño depende del fondo de la cabecera.

ACCESORIOS



Separador de cabecera a gota y muro
Une dos cabeceras gota, o una cabecera al muro. Lleva tornillo de seguridad 5/16" x 3/4".



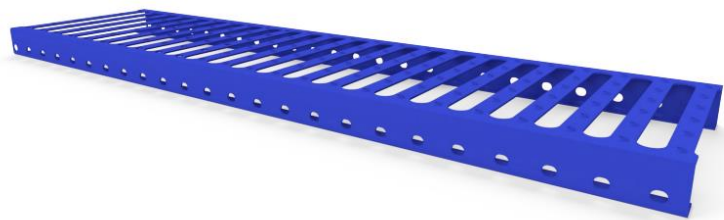
ANTIDERRAPANTE



RANURADO

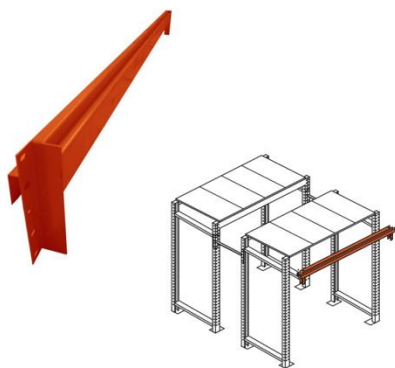
Entrepiso
Se usa para formar pasillos de mezzanine y escaleras. Anti-derrapante o ranurado, alto de 40 mm, calibre 14.

ACCESORIOS



Entrepiso extruido

Alto fijo de 40 mm, frente fijo de 238 mm.
Fondo variable por proyecto, calibre 14.



Larguero híbrido

Recibe entrepaños o entrepiso por ambos lados.
Ideal para proyectos de mezanine.

MARCO NORMATIVO

NOM-006-STPS-2023

NOM-001-STPS-2008

NOM-251-SSA1-2009

NOM-006-STPS-2023

Aplica siempre que haya montacargas, grúas o cualquier maquinaria.

- Defensas obligatorias (igual o mayor a 30 cm de altura, amarillas).
- Capacidad máxima visible en el rack.
- Anclaje al piso (losa mínima 20 cm.)
- Espejos convexos en cruce de pasillos.
- Revisión y mantenimiento anual.
- Señalización de pasillos y altura de estiba.

NOM-001-STPS-2008

Aplica en todo centro de trabajo, al inmueble y sus condiciones físicas.

- Piso firme que soporte la carga total.
- Pasillos sin obstruir salidas de emergencia.
- Iluminación adecuada en el área.
- Racks no deben bloquear extintores ni rutas de evacuación.
- Altura libre suficiente para el rack.

NOM-251-SSA1-2009

Cuando el cliente opera con alimentos, bebidas, suplementos o agroquímicos.

- Superficie limpiable, sin acumulación de polvo ni humedad.
- Acabado no poroso (pintura horneable).
- Separación entre materiales de limpieza y producto.
- Sin cantos vivos expuestos en zonas de contacto.

LEVANTAMIENTO

El levantamiento es la visita técnica donde medimos, analizamos y entendemos el espacio antes de proponer cualquier solución. Sin levantamiento no hay cotización correcta.

CHECKLIST DE LEVANTAMIENTO

- Altura libre: Identificar la más baja, ya sea lámparas, A/C, sistema anti-incendio. Este valor define la altura máxima.
- Frente: Espacio total destinado a racks o la bodega completa, según lo indique el cliente.
- Fondo: Desde donde inician los racks. Verificar el espacio libre para maniobra de montacargas.
- Espesor de losa: Se recomienda mínimo 20 cm para entaquetar. Si es menor se ocupa ancla especial o placa base.
- Flujo de trabajo

CHECKLIST DE LEVANTAMIENTO

- Nivelación de piso: Proponer calzas de nivelación. 6 piezas por cabecera.
- Pilastrones / Pilares: Ubicar en plano, aunque sea a mano alzada. Medir frente y fondo de cada uno.
- Tipo de muro: Material del muro para determinar el tipo correcto de anclaje lateral.
- Accesos y restricciones: Ubicar accesos, pilas, registros o espacios a respetar. Confirmar siempre si es continuación de proyecto.

¿QUÉ PREGUNTAS PUEDES HACER?

- ¿Tarima o almacenamiento a granel?
- ¿Peso por nivel y tipo de producto?
- ¿Accesos, pilas o registros a respetar?
- ¿Cuántos operadores simultáneos?
- ¿Requieren medida o material especial?